

Projeto 1 - Calculadora Interativa **Objetivo:** Script desenvolvido para simular uma calculadora com as quatro operações aritméticas básicas, utilizando estruturas condicionais encadeadas (**if/elif/else**) para validação de opções e prevenção de erros de execução, como a divisão por zero.

```
print("Escolha a operação desejada:\n+ Soma\n- Subtração\n* Multiplicação\n/ Divisão")
op = str(input("\nDigite a operação que deseja realizar: "))
num1 = float(input("\nDigite o primeiro número: "))
num2 = float(input("Digite o segundo número: "))
print()
if op == "+":
    print(f"{num1} + {num2} = {num1 + num2}")
elif op == "-":
    print(f"{num1} - {num2} = {num1 - num2}")
elif op == "*":
    print(f"{num1} * {num2} = {num1 * num2}")
elif op == "/":
    if num2 != 0:
        print(f"{num1} / {num2} = {num1 / num2}")
    else:
        print("Erro: divisão por zero.")
else:
    print("Opção inválida.")
```

Projeto 2 - Processamento de Dados Numéricos **Objetivo:** Algoritmo implementado com laços de repetição (**while**) para leitura contínua de valores reais. O sistema realiza a contagem de entradas, cálculo de soma, extração de média aritmética e filtragem condicional de dados (isolando valores maiores que 20).

```
qt = 0
soma = 0
maior20 = 0
print("Digite para parar.")
while True:
    valor = float(input("Digite um valor: "))
    if valor == 0:
        break
    qt += 1
    soma += valor
    if valor > 20:
        maior20 += 1
if qt > 0:
    media = soma / qt
else:
    media = 0
print("\nQuantidade de valores digitados:", qt)
print("Soma dos valores:", soma)
print("Média aritmética:", media)
print("Quantidade de valores maiores que 20:", maior20)
```

Projeto 3 - Sistema de Avaliação Escolar Objetivo: Sistema de análise de notas de alunos utilizando estrutura de repetição de paragem por sentinela (flag). O código regista múltiplas entradas, calcula a média geral da turma e categoriza os alunos entre aprovados e reprovados com base numa nota de corte condicional pré-definida.

```
qt_alunos = 0
aprovados = 0
reprovados = 0
soma = 0
print("Digite [-1] para parar.")
while True:
    nota = float(input("Digite a nota do aluno: "))
    if nota == -1:
        break
    qt_alunos += 1
    soma += nota
    if nota >= 5:
        aprovados += 1
    else:
        reprovados += 1
media = soma / qt_alunos
print("\nQuantidade de alunos que fizeram a prova:", qt_alunos)
print("Quantidade de aprovados:", aprovados)
print("Quantidade de reprovados:", reprovados)
print("Média da turma:", media)
```

Projeto 4 - Análise de Paridade e Médias Isoladas **Objetivo:** Script que processa uma sequência de números inteiros para categorizar valores pares e ímpares através do operador de módulo (%). Utiliza acumuladores independentes dentro de um laço de repetição para calcular a soma e a média aritmética isolada de cada categoria de forma dinâmica.

```
qt_num = 0
soma = 0
soma_p = 0
soma_i = 0
pares = 0
impares = 0
print("Digite para sair.")
while True:
    valor = int(input("Digite um número: "))
    if valor == 0:
        break
    qt_num += 1
    soma += valor
    if valor % 2 == 0:
        pares += 1
        soma_p += valor
    else:
        impares += 1
        soma_i += valor
media_par = soma_p / pares
media_impar = soma_i / impares
print("\nQuantidade total de números digitados:", qt_num)
print("Soma total dos números digitados:", soma)
print("Média aritmética dos números pares:", media_par)
print("Média aritmética dos números ímpares:", media_impar)
```

Projeto 5 - Gerador de Sequências Numéricas Dinâmicas **Objetivo:** Algoritmo que utiliza laços de repetição (**for**) para gerar progressões numéricas customizadas. O sistema avalia os valores de entrada (inicial e final) e decide dinamicamente, através de estruturas condicionais, se a sequência impressa no ecrã deve ser crescente ou decrescente.

```
val_inicial = int(input("Digite o valor inicial: "))
val_final = int(input("Digite o valor final: "))
```

```
if val_inicial <= val_final:
    print("\nNúmeros em ordem crescente:")
    for x in range(val_inicial, val_final + 1, 1):
        print(x)
    print("Fim da repetição.")
else:
    print("\nNúmeros em ordem decrescente:")
    for y in range(val_inicial, val_final - 1, -1):
        print(y)
    print("Fim da repetição.")
```

Projeto 6 - Análise de Múltiplos e Progressões Aritméticas **Objetivo:** Script desenvolvido para processar séries numéricas específicas utilizando os parâmetros de passo da função **range**. O código gera sequências de múltiplos de 3, além de números pares e ímpares, demonstrando o controle sobre o fluxo de dados iterativos. O programa realiza ainda a contagem e o cálculo de médias desses grupos.

```
ct = 0
soma = 0

print('Números múltiplos de 3 até 21:')
for x in range(0, 22, 3):
    ct += 1
    soma += x
    print(x)

media = soma / ct

print("\nQuantidade de números:", ct)
print("Soma dos números:", soma)
print("Média dos números:", media)

print("\nNúmeros ímpares até 13:")
for impar in range(1, 14, 2):
    print(impar)

print("\nNúmeros naturais pares até 12:")
for numero in range(0, 13, 2):
    print(numero)
```

